คู่มือการใช้งานระบบ

QR Authenticity & Activation System v2.0

อัพเดตล่าสุด: กุมภาพันธ์ 2026

สารบัญ

1. ภาพรวมระบบ
2. การเข้าสู่ระบบ
3. สำหรับพนักงานคลัง (Warehouse)
4. สำหรับผู้จัดการ (Manager)
5. สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin)
6. สำหรับลูกค้า/คลินิก (Public)

---

1. ภาพรวมระบบ

ระบบ QR Authenticity & Activation ช่วยติดตามและยืนยันความแท้ของสินค้าด้วย QR Code + Serial 12 หลัก

Flow การทำงานหลัก

```
┌──────────────────┐    ┌──────────────────┐    ┌──────────────────┐
│  Pre-Generate    │ → │   รับเข้าคลัง    │ → │    ส่งออก        │
│   QR Codes       │    │     (GRN)        │    │   (Outbound)     │
└──────────────────┘    └──────────────────┘    └──────────────────┘
                                                          │
                                                          │
                        ┌──────────────────┐    ┌────────▼─────────┐
                        │    Activate      │ ← │ Manager อนุมัติ  │
                        │   (ลูกค้า)       │    │                  │
                        └──────────────────┘    └──────────────────┘
```

บทบาทผู้ใช้งาน

Role	สิทธิ์
Admin	จัดการผู้ใช้, คลินิก, Product Masters, Master Data, PO, Event Logs, Settings
Manager	อนุมัติ/ปฏิเสธใบส่งออก
Warehouse	สร้าง QR, GRN, Outbound, พิมพ์ Label, Reprint, Return
Public	สแกนตรวจสอบ, ลงทะเบียนสินค้า

---

2. การเข้าสู่ระบบ

URL เข้าสู่ระบบ

- ภาษาไทย: `http://localhost:3000/th/login`
- English: `http://localhost:3000/en/login`

บัญชีทดสอบ

Role	Username	Password
Admin	admin	admin123
Warehouse	warehouse1	warehouse123
Manager	manager1	manager123

วิธีเข้าสู่ระบบ

1. เปิดหน้า Login
2. กรอก Username และ Password
3. กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"
4. ระบบจะนำไปยัง Dashboard ตาม Role

---

3. สำหรับพนักงานคลัง (Warehouse)

3.1 สร้าง QR ล่วงหน้า (Pre-Generate)

เมนู: Dashboard → สร้าง QR ล่วงหน้า

ใช้เมื่อ:

- ต้องการเตรียม QR Code ก่อนรับสินค้าจริง
- ต้องการพิมพ์ Label ล่วงหน้า

ขั้นตอน:

1. ระบุจำนวนที่ต้องการสร้าง (เช่น 100 ชิ้น)
2. กรอกหมายเหตุ (ไม่บังคับ)
3. กดปุ่ม "สร้าง QR"

ผลลัพธ์:

- ระบบสร้าง Serial 12 หลักและ QR Token
- สินค้ามีสถานะ `PENDING_LINK` (รอเชื่อมโยง)
- สามารถพิมพ์ Label ได้ทันที

3.2 สร้างใบรับเข้าคลัง (GRN)

เมนู: Dashboard → ใบรับเข้าคลัง → สร้างใหม่

ขั้นตอน:

1. **กรอกข้อมูลหัวเอกสาร:**
    - วันที่รับ
    - คลังสินค้า
    - เลขที่ PO (ถ้ามี)
    - ข้อมูลผู้ส่ง (ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทร)
2. **เพิ่มรายการสินค้า:**
    - **วิธีที่ 1:** สแกน QR จาก Pre-Generated Batch
    - **วิธีที่ 2:** กรอกข้อมูลสินค้าเอง

ข้อมูลที่ต้องกรอก:

- Serial 12 หลัก (จาก Pre-Gen หรือระบบสร้างให้)
- หมวดหมู่สินค้า
- SKU, ชื่อสินค้า, ขนาด/รุ่น
- Lot, วันผลิต, วันหมดอายุ
- สถานะตรวจรับ (OK/เสียหาย/เคลม)

3. กดปุ่ม "บันทึก"

ผลลัพธ์:

- ระบบสร้างเลข GRN อัตโนมัติ (GRN-2026-000001)
- สินค้าที่เป็น `PENDING_LINK` เปลี่ยนเป็น `IN_STOCK`
- สินค้าใหม่มีสถานะ `IN_STOCK`

3.3 สร้างใบส่งออก (Outbound)

เมนู: Dashboard → ใบส่งออก → สร้างใหม่

ขั้นตอน:

1. **กรอกข้อมูลหัวเอกสาร:**
   - คลังต้นทาง
   - คลินิกปลายทาง
   - วิธีจัดส่ง
   - ข้อมูลติดต่อ
   - อ้างอิง PO (ถ้ามี)
2. **เลือกสินค้าที่จะส่ง:**
   - เฉพาะสินค้าสถานะ `IN_STOCK`
   - สามารถค้นหาด้วย Serial หรือ SKU
3. **เลือก Action:**
   - **บันทึกร่าง:** เก็บไว้แก้ไขภายหลัง
   - **ส่งขออนุมัติ:** ส่งให้ Manager อนุมัติ

ผลลัพธ์:

- ระบบสร้างเลข OUT อัตโนมัติ (OUT-2026-000001)
- ถ้าส่งขออนุมัติ: สินค้าเปลี่ยนเป็น `PENDING_OUT`
- รอ Manager อนุมัติ

3.4 พิมพ์ QR Label

เมนู: Dashboard → ใบรับเข้าคลัง/ใบส่งออก → พิมพ์ Label

ขั้นตอน:

1. เปิดรายละเอียด GRN หรือ Pre-Gen Batch
2. เลือกสินค้าที่ต้องการพิมพ์
3. กดปุ่ม "พิมพ์ Label"
4. ระบบ Download ไฟล์ PDF

รูปแบบ Label:

- ขนาด 4x6 นิ้ว (101.6 x 152.4 mm)
- 1 หน้า = 1 Serial
- เนื้อหา: QR Code + Serial 12 หลัก + ข้อมูลสินค้า

การพิมพ์:

- ใช้โหมด Actual size / 100%
- ห้ามใช้ Fit to page

3.5 พิมพ์ QR ใหม่ (Reprint)

เมนู: Dashboard → พิมพ์ QR ใหม่

ใช้เมื่อ:

- Label เดิมชำรุด/เปื้อน
- สินค้าติด Label ผิด

ขั้นตอน:

1. ค้นหาสินค้าด้วย Serial Number
2. เลือกสินค้าที่ต้องการพิมพ์ใหม่

3. ระบุเหตุผล
4. กดปุ่ม "พิมพ์ใหม่"

ผลลัพธ์:

- Token เดิมถูก Revoke (ใช้ไม่ได้แล้ว)
- สร้าง Token ใหม่ (Version +1)
- Download PDF Label ใหม่

ข้อจำกัด:

- ไม่สามารถ Reprint สินค้าที่ `ACTIVATED` แล้ว
- ไม่สามารถ Reprint สินค้าที่ `RETURNED` แล้ว

3.6 รับคืนสินค้า (Return)

เมนู: Dashboard → รับคืนสินค้า

ขั้นตอน:

1. ค้นหาสินค้าด้วย Serial Number
2. เลือกสินค้าที่จะรับคืน
3. เลือกเหตุผลการคืน
4. กรอกหมายเหตุ (ถ้ามี)
5. กดปุ่ม "บันทึกการคืน"

ผลลัพธ์:

- สินค้าเปลี่ยนสถานะเป็น `RETURNED`
- บันทึก Event Log

ข้อจำกัด:

- รับคืนได้เฉพาะสถานะ `SHIPPED` หรือ `ACTIVATED`

3.7 จัดการสินค้าเสียหาย (Damaged)

เมนู: Dashboard → สินค้าเสียหาย

ขั้นตอน:

1. ค้นหาสินค้าที่เสียหาย
2. ระบุเหตุผล (แตก/บุบ/หมดอายุ)
3. กดปุ่ม "บันทึก"

ผลลัพธ์:

- สินค้าเปลี่ยนสถานะเป็น `DAMAGED`
- บันทึก Event Log

---

4. สำหรับผู้จัดการ (Manager)

4.1 อนุมัติ/ปฏิเสธใบส่งออก

เมนู: Dashboard → อนุมัติใบส่งออก

ขั้นตอน:

1. ดูรายการใบส่งออกที่รอ (`PENDING`)
2. คลิกดูรายละเอียด
3. ตรวจสอบข้อมูล:
    - คลินิกปลายทาง
    - รายการสินค้า
    - ข้อมูลการจัดส่ง
4. เลือก:
    - **อนุมัติ:** สินค้าเปลี่ยนเป็น `SHIPPED`
    - **ปฏิเสธ:** ต้องระบุเหตุผล, สินค้ากลับเป็น `IN_STOCK`

4.2 ดูประวัติการอนุมัติ

Tabs:

Tab	แสดงรายการ
รออนุมัติ	PENDING
อนุมัติแล้ว	APPROVED
ปฏิเสธ	REJECTED

5. สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin)

5.1 จัดการผู้ใช้

เมนู: Dashboard → จัดการผู้ใช้

สามารถทำได้:

- เพิ่มผู้ใช้ใหม่
- แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
- เปลี่ยน Role
- Reset Password
- ปิดใช้งาน (Disable)

5.2 จัดการคลินิก

เมนู: Dashboard → จัดการคลินิก

ข้อมูลคลินิก:

- ชื่อคลินิก / สาขา
- จังหวัด
- สถานะ Active/Inactive

ฟีเจอร์เพิ่มเติม:

- ดู Reservation (สินค้าที่สั่งฝาก)

5.3 Product Masters (ใหม่)

เมนู: Dashboard → แคตาล็อกสินค้า

ข้อมูล Product Master:

- SKU, ชื่อ (TH/EN)
- รูปภาพ
- หมวดหมู่

- ขนาด/รุ่น
- ประเภท Activation (SINGLE/PACK)
- จำนวน Activation สูงสุด (สำหรับ PACK)

การใช้งาน:

- เป็น Template สำหรับสร้าง ProductItem
- กำหนดว่าสินค้านี้ Activate ได้กี่ครั้ง

5.4 Purchase Orders (ใหม่)

เมนู: Dashboard → ใบสั่งซื้อ

ใช้สำหรับ:

- บันทึกคำสั่งซื้อจากคลินิก
- ติดตามการส่งสินค้า

ขั้นตอน:

1. สร้าง PO ใหม่
2. เลือกคลินิก
3. เพิ่มรายการสินค้า (จาก Product Master)
4. ยืนยัน PO

สถานะ PO:

สถานะ	ความหมาย
DRAFT	ร่าง
CONFIRMED	ยืนยันแล้ว
PARTIAL	ส่งบางส่วน
COMPLETED	ส่งครบแล้ว
CANCELLED	ยกเลิก

5.5 Master Data

เมนู: Dashboard → ตั้งค่า

ประเภท	คำอธิบาย
หมวดหมู่สินค้า	ฟิลเลอร์, โบท็อกซ์, สกินแคร์
หน่วยนับ	ชิ้น, กล่อง, ขวด
วิธีจัดส่ง	GRAB, ปณ, Inter express
คลังสินค้า	คลังกลาง, คลังสาขา

5.6 System Settings (ใหม่)

เมนู: Dashboard → ตั้งค่าระบบ

Settings ที่สามารถตั้งค่าได้:

Setting	คำอธิบาย
verify.showClinicInfo	แสดงข้อมูลคลินิกในหน้า Verify
activation.requireCustomerInfo	บังคับกรอกข้อมูลลูกค้าตอน Activate

---

5.7 Event Logs

เมนู: Dashboard → Event Logs

ประเภท Events:

Event	คำอธิบาย
INBOUND	รับสินค้าเข้าคลัง
OUTBOUND	สร้างใบส่งออก
APPROVE	อนุมัติใบส่งออก
REJECT	ปฏิเสธใบส่งออก
SCAN	สแกน QR ตรวจสอบ
ACTIVATE	ลูกค้า Activate
REPRINT	พิมพ์ QR ใหม่
RETURN	รับคืนสินค้า
PRE_GENERATE	สร้าง QR ล่วงหน้า

Filter ได้ตาม:

- ประเภท Event
- Serial Number
- ผู้ใช้
- ช่วงวันที่

---

6. สำหรับลูกค้า/คลินิก (Public)

6.1 ตรวจสอบความแท้ (Verify)

วิธีที่ 1: สแกน QR Code

1. ใช้กล้องมือถือสแกน QR บนสินค้า
2. ระบบเปิดหน้า Verify อัตโนมัติ

วิธีที่ 2: พิมพ์ Serial

1. เข้าเว็บไซต์ `/th/verify` หรือ `/en/verify`
2. กรอก Serial 12 หลัก
3. กดปุ่ม "ตรวจสอบ"

ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้:

สถานะ	สี	ความหมาย
GENUINE_IN_STOCK	เขียว	ของแท้ - อยู่ในคลัง
GENUINE_SHIPPED	เขียว	ของแท้ - ส่งออกแล้ว
GENUINE_ACTIVATED	เหลือง	ของแท้ - ถูก Activate แล้ว
GENUINE_RETURNED	เหลือง	ของแท้ - ถูกส่งคืนแล้ว
TOKEN_REVOKED	แดง	Token ถูกยกเลิก (มี QR ใหม่)
INVALID	แดง	ไม่พบในระบบ / ของปลอม

ข้อมูลที่แสดง:

- Serial Number
- ชื่อสินค้า / SKU
- หมวดหมู่
- วันหมดอายุ
- สถานะปัจจุบัน
- ข้อมูลคลินิก (ถ้าเปิด setting)
- ข้อมูล Activation (ถ้ามี)

6.2 ลงทะเบียนสินค้า (Activate)

URL: หลังจากสแกน QR → กดปุ่ม "ลงทะเบียน"

ข้อมูลที่ต้องกรอก:

ฟิลด์	บังคับ
ชื่อ-นามสกุล	ไม่บังคับ*
อายุ	ไม่บังคับ*
เพศ	ไม่บังคับ*
จังหวัด	ไม่บังคับ*
เบอร์โทรศัพท์	ไม่บังคับ
ยินยอม PDPA	**บังคับ**

*ขึ้นอยู่กับ System Settings

ประเภทการ Activate:

ประเภท	ลักษณะ
SINGLE	Activate ได้ครั้งเดียว แล้วล็อกถาวร
PACK	Activate ได้หลายครั้ง (ตามที่กำหนด)

ข้อจำกัด:

- ต้องเป็นสินค้าสถานะ `SHIPPED` เท่านั้น
- ต้องติ๊กยินยอม PDPA

ผลลัพธ์:

- สินค้า SINGLE → เปลี่ยนเป็น `ACTIVATED`
- สินค้า PACK → นับ activation_count +1
- บันทึกข้อมูลผู้ Activate
- แสดงหน้ายืนยันสำเร็จ

สถานะสินค้า (Product Status)

```
PENDING_LINK → IN_STOCK → PENDING_OUT → SHIPPED → ACTIVATED
     ↑              ↓            ↓                    ↓
     |          (ปฏิเสธ)      (ยกเลิก)             RETURNED
     |              ↓            ↓
   (Pre-Gen)    IN_STOCK      IN_STOCK

                              DAMAGED (แยกต่างหาก)
```

สถานะ	คำอธิบาย
PENDING_LINK	QR สร้างล่วงหน้า รอเชื่อมโยง
IN_STOCK	อยู่ในคลัง พร้อมขาย
PENDING_OUT	รอการอนุมัติส่งออก
SHIPPED	ส่งออกแล้ว
ACTIVATED	ลูกค้าลงทะเบียนแล้ว
RETURNED	ถูกส่งคืนแล้ว
DAMAGED	เสียหาย

QR Token Status

สถานะ	คำอธิบาย
ACTIVE	ใช้งานได้
REVOKED	ถูกยกเลิก (มี Token ใหม่แทน)

เปลี่ยนภาษา

- คลิกปุ่มเปลี่ยนภาษาที่มุมขวาบน
- ภาษาไทย: `/th/...`

- English: `/en/...`

ติดต่อสอบถาม

หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อทีมพัฒนา